六轴机械臂调试报告

六轴机械臂 · 苏州锦科

调试对象	纳博特（NRC）六轴机械臂，控制器 192.168.2.14:6001
控制器固件	rtl105-22.07.62-2025072514
安装方式	底座加 336.5 mm 垫高件
本次范围	仅机械臂本体（不含底盘、导航、SLAM、视觉）

2026 年 11 月

一、结论

- **参数资料不完整，是本次调试的客观限制：**厂家未随设备提供详细的机械接口参数，现场的尺寸来源只有产品彩页，控制器预置值以及手动测量，且三者无法形成自洽。本文第二节据此给出模型的精度边界与说明。
- 模型与真机在竖直方向上误差 RMS 低于 1%。满足壁面打印的规划精度要求
- 水平方向：两点之间的位移误差约 ±15 mm（5%）。该误差会对任务产生偏离，对精度影响较高
- 底座垫高件实际不水平（约 0.45°）。它的真实影响在贴墙作业：模型中的“竖直”相对实际竖直偏 0.45°，打印 2 m 高的竖线顶端会偏约 16 mm，需在装墙前标定。（已整改）
- 290 / 320 相差 30 mm 的性质尚未定论：已排除单一运动学误差，但需要后续的实验判定属“真实误差”还是“标点噪声”。
- 水平方向上的误差无法忽视，后续该问题若无法克服为了项目正常推进需要考虑更换为有完整 CAD 图纸，精确参数的其他机械臂。

二、参数资料情况与精度说明

2.1 未提供的资料

#	资料	对本项目的影响
1	六段连杆长度设计值表	尺寸来源是产品彩页 CR20-1800 彩页.pdf，已证实该图对于关键部位参数标定有严重错误
2	关节限位表	控制器里 J1~J5 统一填 ±130°，与真实行程未必一致，需现场逐轴核对。（本次 J5 正方向 +45° 曾触发超限，初步判断为示教器参数设定问题，已整改）
3	零位定义	六个轴的零位只能现场手动标定；标定结果无接口可读，无法备份
4	质量 / 惯量参数	动力学仿真与前馈控制暂无法开展
5	DH 参数表	控制器内预置的一组与本机不符（见 2.2）

2.2 两处来源与本机实测都不一致

控制器出厂预置的六段长度与现场标定值对比：

段	控制器预置	现场标定真值	偏差
d1	377	431	+14.3%

段	控制器预置	现场标定真值	偏差
d2	216	170	−21.3%
d3	900	790	−12.2%
d4	130	156	+20.0%
d5	934	750	−19.7%
d6	154	132.5	−14.0%

偏差从 −21% 到 +20%，方向不一致，无法用任何单一比例修正。此外产品彩页给 d4 = 650，与现场标定的 750 相差 100 mm（15.4%）。也就是说，同一台机器上，彩页、控制器预置值、实测真值三套数据各不相同。

2.3 对模型精度的影响

在缺少设计图纸的条件下，六个连杆长度只能靠现场实测反推。我们做了两件事：

- 用 12 个位姿的实测法兰高度做联合标定，六段长度全部收敛到 ±5 mm；
- 用恒姿态纯平移独立复核水平尺度（见 4.2）。

两种建模依据的对比：

建模依据	12 个位姿高度误差 RMS	最大误差
产品彩页（d4=650）	25.8 mm	74.7 mm
现场标定（d4=750）	4.2 mm	10.4 mm

模型的最终精度受限于参数来源，而不是建模方法或算法。

据此给出本模型的使用边界：

方向	精度	说明
竖直	≤ 1%	12 位姿实测，已接近卷尺测量的极限
水平	≤ 5%	受地面标点精度限制（±10~15 mm），未能更细

声明：以上精度是在未获得厂家详细设计参数的前提下，通过现场标定反推得到的。若后续能取得设计图纸或 CAD，可进一步收紧；在此之前，本模型按上述边界使用。

2.4 仿真模型示意

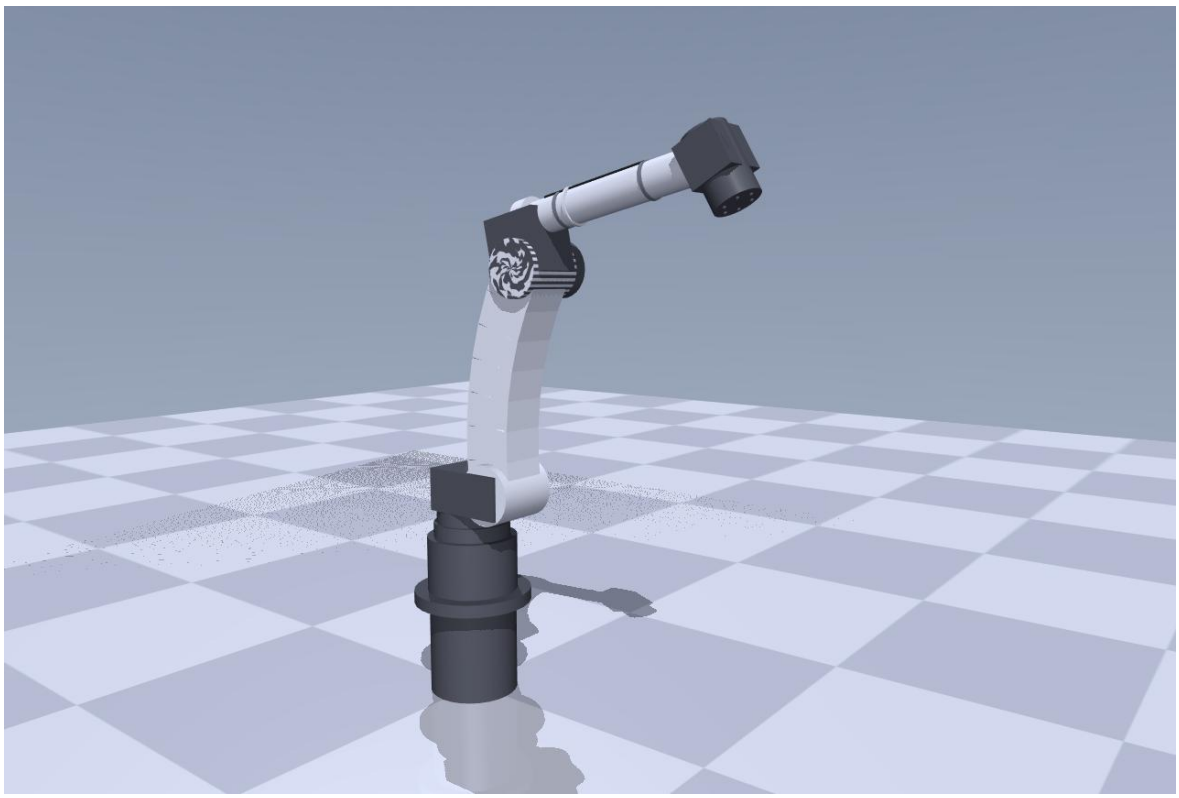
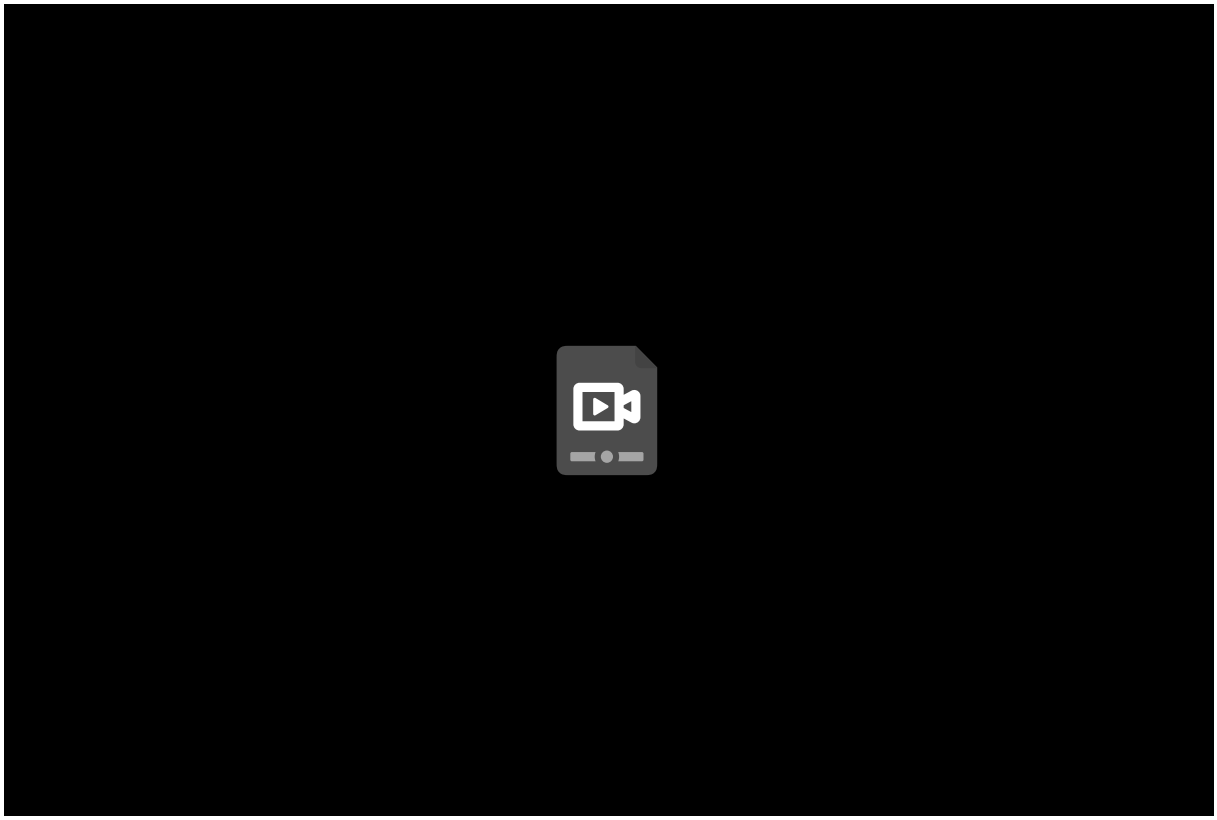


图 1　六轴机械臂仿真模型

三、成果：

不使用示教器的情况下实现上位机对机械臂的控制：



在图纸不可信、控制器参数全错的前提下，把模型从零建到可用

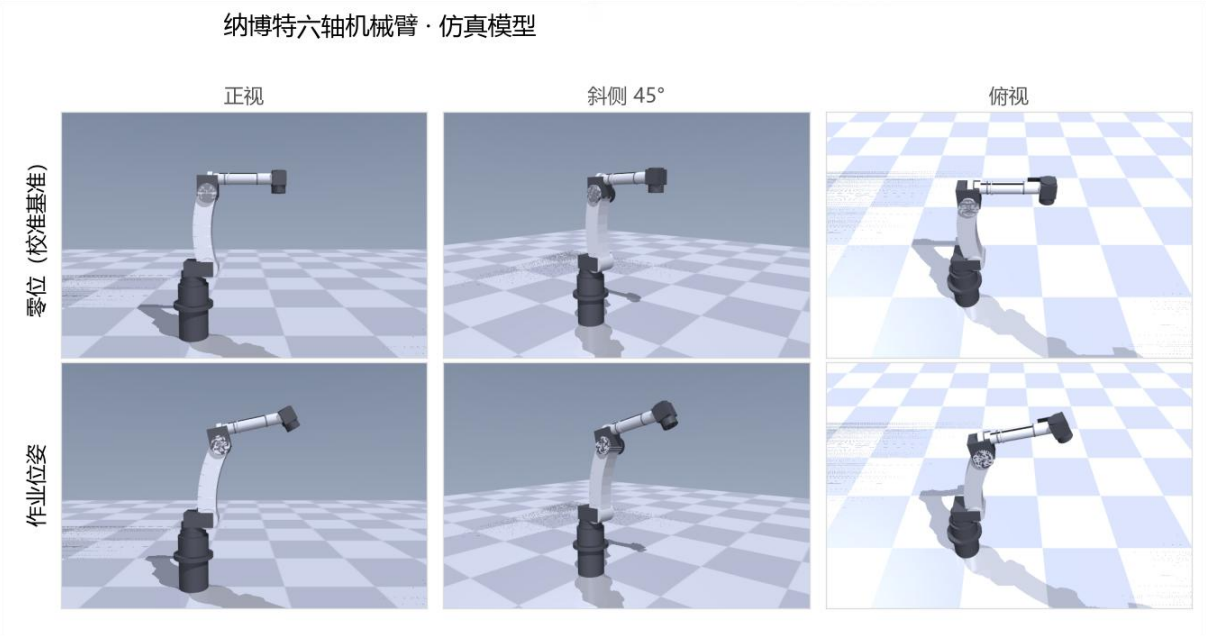


图 3　零位（校准基准）与作业位姿的三视角对比

四、调试过程中遇到的技术问题及处理

本节记录的问题均已在现场解决，不影响第四节的数据与结论。

4.1 少量示教器函数不可用（已绕开）

部分函数参数按值传递，无法返回正确值。已用其他方法绕开

4.2 控制器预置 DH 与本机不符（已修正）

按 2.2 的标定值在示教器上修正控制器内的六段长度后，控制器正解与本文模型一致（5 个位姿最大偏差 0.043 mm，已达控制器 0.1 mm 的报数精度）。本次全部动作使用关节空间指令，未使用带姿态的笛卡尔指令。

五、误差的确认与来源

5.1 竖直方向：已对齐到 4.2 mm（对倾斜敏感度低）

指标	值
平均误差（模型−实测）	+0.5 mm
RMS	4.2 mm
最大 |误差|	10.4 mm
最小 |误差|	0.0 mm

独立交叉验证：模型正解与控制器的正解对比 5 个位姿，最大偏差 0.043 mm（控制器只报 0.1 mm 精度，已达量化极限）。

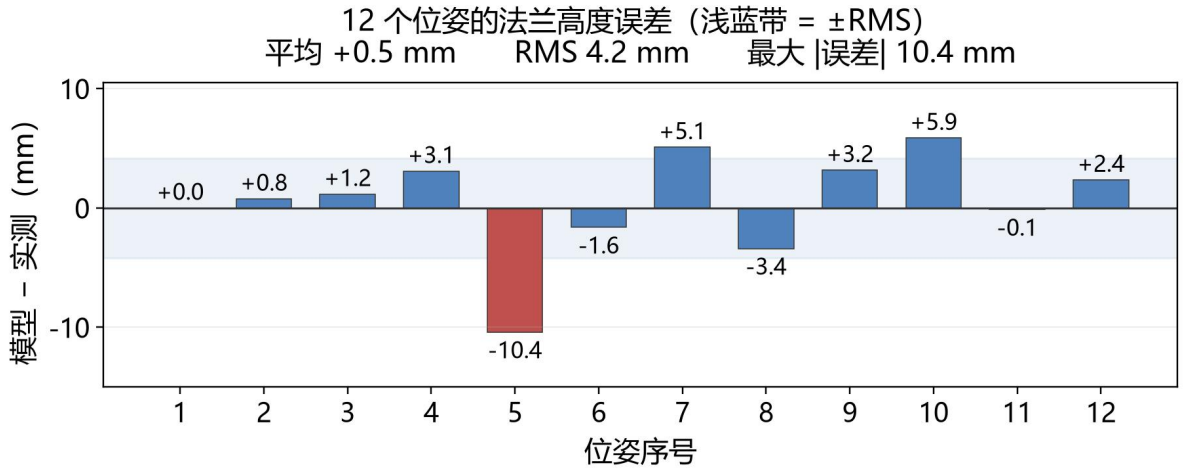


图 2　12 个位姿的高度误差分布

5.2 水平方向：两种测法的对比

第一版方法（铅垂法，失败）

结果不可用：同一对点先后量出 455 / 530（30° 跨度）和 865 / 1050（60° 跨度），反解半径从 865 散到 1025。四点圆拟合显示四个点根本不共圆（各自到圆心 669~773 mm，相差 90 mm）。

第二版方法（恒姿态纯平移，失败）

命令位移	实测	绝对误差	相对误差
300 mm	290	−10 mm	−3.3%
300 mm	320	+20 mm	+6.7%
600 mm	610	+10 mm	+1.7%

判据：若为尺度误差，两次完全相同的 300 mm 命令应给出相同读数；实测却是 290 与 320，相差 30 mm（10%），无法用任何单一比例解释。需要说明的是，表中第三行 600 mm 的 +10 mm 并非独立测量——三点共线时 P2–P3 = P1–P2 + P1–P3，即 290 + 320 = 610，它只额外证明了三个地面点共线。因此真正独立的证据是“两次相同命令、读数相差 30 mm”，这把尺度误差的上界限制在 ±5% 以内，其余部分被标点误差掩盖。

结论一：本次一维平移是差分测量，对几何参数与关节零位均不敏感。定量结果见表 4-1——所有关节零位偏 0.5° 时，高度 RMS 从 4.18 涨到 7~10 mm（会被高度数据抓到），但 300 mm 位移只变化 0.01~0.6 mm；a1 改动 17 mm 时，高度与位移均完全不变。该实验唯一敏感的运动学误差是“整体比例”。

参数扰动	高度 RMS (mm)	外推位移 (mm)	位移偏差 (mm)
基准	4.18	299.98	—
参数 1	4.18（不变）	299.98（不变）	0.00
参数 2	6.4 / 11.8	299.83 / 300.07	0.15
参数 3	6.4 / 10.7	299.98	0.00
参数 4	8.0 / 9.3	299.28 / 300.67	0.70
参数 5	4.18	299.93	0.05
参数 6	8.7 / 10.0	299.97	0.01
参数 7	7.1 / 8.3	300.56 / 299.40	0.58
参数 8	5.3 / 3.5	297.2 / 302.8	2.8
参数 9	6.7 / 3.6	294.4 / 305.5	5.6

表 4-1　参数扰动对高度与位移的影响

结论二：把上述通道全部计入，运动学能给 300 mm 位移带来的偏差约 ±6 mm。其中限制最松的是关节增益误差（实际角 = 命令角 × (1+g)）——高度数据允许 g 达 ±2%（RMS 从 4.18 升到 6.7），而 1% 的增益对应 2.8 mm 的位移变化；相比之下整体比例 k 被限制在 ±0.3%（对应 0.9 mm），关节零位 0.5° 只对应 0.6 mm。实测的 290 与 320 分别需要 g ≈ −3.5% 与 +6.7%（此时高度 RMS 升到 8.5 与约 7），都超出该通道 2~3 倍，且方向相反——单一运动学误差只会让两次同向偏移，无法同时产生“一短一长”。

5.3 底座倾斜：一项独立发现，与水平测距无关

现象：用水平仪检查各连杆都显示水平，但垫高件实际不水平。用 12 个位姿的实测高度反解倾斜角，结果如下：

倾斜方向	12 位姿高度 RMS
无倾斜	4.18 mm
绕 x 轴（侧向）−0.45°	3.75 mm（最优）
绕 y 轴（前后）0.5°	9.9 mm（直接排除）

从表中可见：数据只支持“左右方向”的倾斜（绕 x 轴）；前后方向（绕 y 轴）倾斜 0.5° 会让全部位姿的高度整体偏移 −8 mm，已被数据直接排除。需说明的是，这个拟合只用到 12 个位姿中 q1 ≠ 0 的两个（位姿 7、13），倾斜角的不确定度约 ±0.4°。

重要：倾斜不影响本次任何一个距离测量。

数值计算（倾斜 0.45° 时三个位姿两两之间的地面投影距离）：无倾斜为 300.000 / 300.000 / 600.000 mm；绕 x 轴 ±0.45° 时完全相同，精确不变；绕 y 轴 ±0.45° 时为 299.99 / 299.99 / 599.98 mm，只差 0.01 mm。要把 300 mm 缩成 290 mm，需要前后倾斜 14.85°。

倾斜的真实后果在世界坐标系：模型里的“竖直”相对实际竖直偏约 0.45°，打印 2 m 高的竖线顶端会偏约 16 mm；法兰的绝对位置也会被水平推开约 12 mm。这对贴墙作业有实际意义，需在装墙前标定。处理：已将垫高件调整到水平方位。

补充：若现场判断倾斜是“前面高于后面”，则前后倾斜 0.45° 会使零位法兰高度升高 7.2 mm，而实测平均残差只有 +0.5 mm。因此前后倾斜应小于 0.1°；或者垫高件实际高度比 336.5 mm 矮约 7 mm。这两者可在现场直接复核。

5.4 误差来源汇总

来源	量级	判定
模型本身的竖直误差	≤ 4 mm（0.2%）	已验证：12 个位姿实测
模型本身的水平位移误差	±6 mm（2%）	由高度数据允许的关节增益误差 ±2% 推出
a1 的方向（未验证）	170 × sin φ；φ = 10° 时约 29.5 mm	未验证；只影响法兰的绝对横向位置，不影响任何距离测量
铅垂挂点偏心	约 50 mm（≈ 法兰半径 58 mm）	测量系统缺陷，已识别
地面标点目测	±10~15 mm / 点	测量系统精度上限
底座垫高件倾斜	约 0.45°（左右方向）	装配问题，已整改；属保距变换，不影响距离类测量
控制器预置 DH 错误	六段 −21% ~ +20%	厂家参数问题，已按实测修正
彩页参数错误	d4 差 100 mm（15.4%）	厂家资料问题
290 / 320 的 30 mm 不一致	未定量	未决，待实验 1、2 判定

附录：12 个位姿的原始数据

#	q1	q2	q3	q4	q5	q6	实测 mm	仿真 mm	差距 mm
1	0	0	0	0	0	0	1581	1581.0	+0.0
2	0	−20	10	0	0	0	1402	1402.8	+0.8
3	0	−30	30	0	0	0	1474	1475.2	+1.2
4	0	15	−15	0	0	0	1551	1554.1	+3.1

#	q1	q2	q3	q4	q5	q6	实测 mm	仿真 mm	差距 mm
5	0	0	40	0	0	0	2068	2057.6	-10.4
6	0	−10	20	0	−45	0	1755	1753.4	-1.6
7	30	−15	15	0	0	0	1549	1554.1	+5.1
8	0	−30	50	0	−30	0	1773	1769.6	-3.4
9	0	−20	20	45	0	0	1569	1572.2	+3.2
10	0	−20	20	90	0	0	1660	1665.9	+5.9
11	0	−20	20	−90	0	0	1666	1665.9	-0.1
12	20	−25	35	60	−30	45	1720	1722.4	+2.4

平均 +0.5 mm，RMS 4.2 mm，最大 10.4 mm